1 Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 10.1.1

- $\sin\alpha = \frac{\text{karşı dik kenar}}{\text{hipotenüs}}$ $\cos\alpha = \frac{\text{komşu dik kenar}}{\text{hipotenüs}}$
- $\tan\alpha = \frac{\text{karşı}}{\text{komşu}}$ $\cot\alpha = \frac{\text{komşu}}{\text{karşı}}$
- $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$
- **$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$**
- Tümler açılar ($\alpha + \beta = 90°$): **$\sin\alpha = \cos\beta$**, **$\tan\alpha = \cot\beta$**

2 Özel Açılar 10.1.1

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

- Özel üçgenler: **3–4–5**, 5–12–13, 30°-60°-90° ($1 : \sqrt{3} : 2$), 45°-45°-90° ($1 : 1 : \sqrt{2}$)

3 Üçgende Yardımcı Elemanlar 10.1.2

- **İç açıortay teoremi:** [AD] açıortay ise $\frac{|AB|}{|AC|} = \frac{|BD|}{|DC|}$
- Açıortay üzerindeki her nokta açının kollarına **eşit uzaklıktadır**.
- İç açıortaylar **iç teğet çemberin merkezinde (I)** kesişir. Dik üçgende $r = \frac{a + b - c}{2}$
- Kenarortaylar **ağırlık merkezinde (G)** kesişir; G kenarortayı köşeden **2 : 1** böler.
- Kenar orta dikmeler **çevrel çemberin merkezinde** kesişir (köşelere eşit uzak).
- Katlama soruları: kat izi çoğu zaman **açıortaydır**, katlanan parçalar eştir.

4 Üçgenin Alanı 10.1.3

- Alan $= \frac{\text{taban} \cdot \text{yükseklik}}{2}$
- **Sinüs alan formülü:** Alan $= \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin A$
- **$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$** → iki kenarı aynı, aradaki açıları bütünler olan üçgenlerin alanları eşittir.
- Yükseklikleri aynı üçgenlerin alanları oranı = taban uzunlukları oranı.
- Kenarortay üçgeni iki eş alana böler.

5 Sinüs ve Kosinüs Teoremleri 10.1.4

- **Sinüs teoremi:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$
- İki açı + bir kenar biliniyorsa → sinüs teoremi
- **Kosinüs teoremi:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
- İki kenar + aradaki açı veya üç kenar biliniyorsa → kosinüs teoremi
- Altıgen/çokgen sorularında kenarları uzatıp **eşkenar üçgen** elde et (dış açılar 60°).

6 İki Kategorik Değişkenli Veriler

10.2.1

- **Kategorik değişken:** Cevabı sayı değil grup olan (Evet/Hayır, uyku 0–5 / 6–7 / 8+ saat…)
- **İstatistiksel araştırma süreci:** soru → veri toplama planı → veri toplama → analiz → yorum
- İyi bir araştırma sorusu iki değişkeni ve hedef kitleyi içerir, veriyle cevaplanır.
- **İki yönlü sıklık tablosu:** satırlar bir değişken, sütunlar diğer değişken, kesişimde sayılar
- **Koşullu göreli sıklık:** $\frac{\text{hücre}}{\text{satırın (grubun) toplamı}} \cdot 100$. Gruplar arası karşılaştırma bununla yapılır.
- Yüzdeler gruplar arasında belirgin farklıysa **ilişki var** denir. İlişki, neden-sonuç anlamına gelmez!
- Görselleştirme: yan yana / yığılmış sütun grafiği

7 Yazılıda Hangi Konudan Kaç Soru? (MEB senaryoları)

Öğrenme çıktısı	S1	S2	S3	S4	S5
10.1.1 Trigonometrik oranlar ve özdeşlikler	2	3	3	2	2
10.1.2 Üçgende yardımcı elemanlar	1	1	2	2	2
10.1.3 Üçgenin alanı	1	1	1	2	1
10.1.4 Sinüs ve kosinüs teoremleri	1	1	1	2	1
10.2.1 İki kategorik değişkenli veriler	2	1	2	–	–
Toplam	**7**	**7**	**9**	**8**	**6**

Kaynak: MEB ÖDSGM 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tablosu (2026-2027). Okulunun hangi senaryoyu seçtiğini öğretmenine sorabilirsin.

✍ Açık Uçlu Yazılı İpuçları

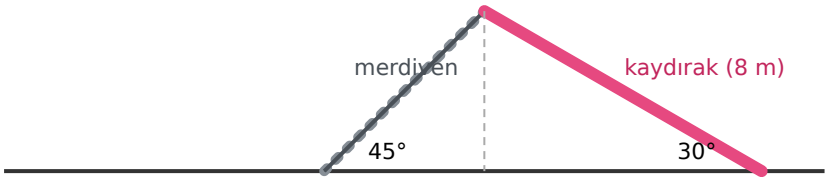
- Şekle bilinenleri yaz, dik üçgeni ve açıyı işaretle.
- Hangi oranı / teoremi kullandığını yaz: “sinüs teoreminden…”, “iç açıortay teoreminden…”
- Yaklaşık değer verilmişse (tan71° ≈ 2,9 gibi) sonucu “yaklaşık” diye yaz, birimi unutma.
- İstatistik sorularında yüzdeyi hesaplayıp **cümleyle yorumla**.

Toplam 15 soru. Her sorunun altında çözümü var. ★ detaylı çözüm işaretli sorular adım adım, örnekli anlatıldı. Soruların üstünde hangi kaynağın benzeri olduğu ve konusu yazıyor.

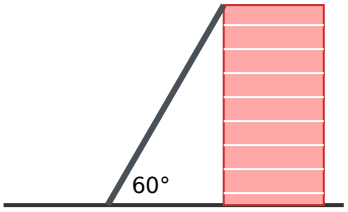
1. Bölüm · MEB Ders Kitabı Alıştırmaları

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri · s.31 · 2. soru · Trigonometrik Oranlar

1. Bir lunaparktaki kaydırak ile kaydırağın tepe noktasına bağlı merdiven aşağıda modellenmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

Kaydırağın uzunluğu 8 metredir. Kaydırak zeminle 30°, merdiven zeminle 45°lik açı yapacak şekilde konumlandırılmıştır. Bakım sırasında yerinden sökülen merdiven, zeminle 60°lik açı yapacak şekilde zemine dik bir duvara dayandığında Şekil 2'deki görünüm oluşmuştur.

Merdivenin üst ucu duvarın tepesine denk geldiğine göre duvarın yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.

Çözüm

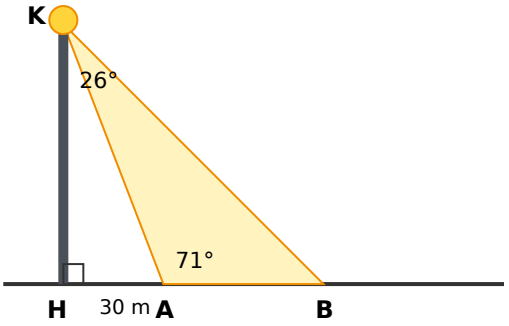
1. adım (kaydırağın tepe yüksekliği): Kaydırak hipotenüs, yükseklik 30°nin karşısındaki dik kenar → $h = 8 \cdot \sin 30° = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ m

2. adım (merdivenin uzunluğu): Merdiven 45° ile aynı yüksekliğe çıkıyor → $\sin 45° = \frac{h}{L} \rightarrow L = \frac{4}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 4\sqrt{2}$ m

3. adım (duvar): Aynı merdiven 60° ile duvara dayanıyor → duvar $= L \cdot \sin 60° = 4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \mathbf{2\sqrt{6}}$ **m** (≈ 4,9 m)

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.31 · 3. soru Trigonometrik Oranlar

2. Zemine dik bir direğin tepesindeki K noktasında bulunan sokak lambasının aydınlattığı bölge sarı renkle gösterilmiştir. Lambanın ışık yayma açısının ölçüsü 26° ve m(KAH) = 71°dir.



|AH| = 30 metre olduğuna göre aydınlatılan bölgenin uzunluğu |AB|'nin yaklaşık kaç metre olduğunu bulunuz. (tan71° ≈ 2,9)

Çözüm

KAH dik üçgeninde $\tan 71° = \frac{|KH|}{|AH|} \rightarrow |KH| = 30 \cdot 2{,}9 = 87$ m

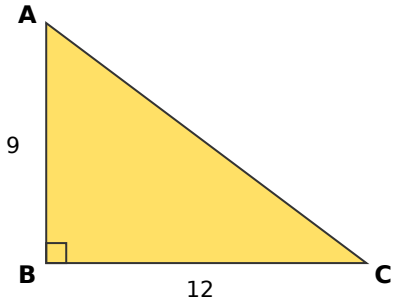
KAB üçgeninde KAH dış açısı: m(KAH) = m(AKB) + m(KBA) → 71° = 26° + m(KBA) → m(KBH) = 45°

KHB dik üçgeninde tan45° = 1 → |HB| = |KH| = 87 m

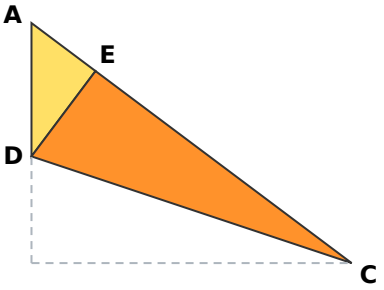
|AB| = |HB| - |AH| = 87 - 30 = **57 m**

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.75 · 2. soru Üçgenin Alanı

3. Ön yüzü sarı, arka yüzü turuncu renkte dik üçgen şeklindeki bir origami kâğıdı, Şekil 1'deki ABC üçgenidir (m(ABC) = 90°). Kâğıt, C köşesinden geçen [CD] boyunca [CB] kenarı [CA] kenarının üzerine gelecek şekilde katlanarak Şekil 2 elde ediliyor.



Şekil 1



Şekil 2

|AB| = 9 cm ve |BC| = 12 cm olduğuna göre Şekil 2'de sarı yüzün görünen kısmının alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.

Çözüm

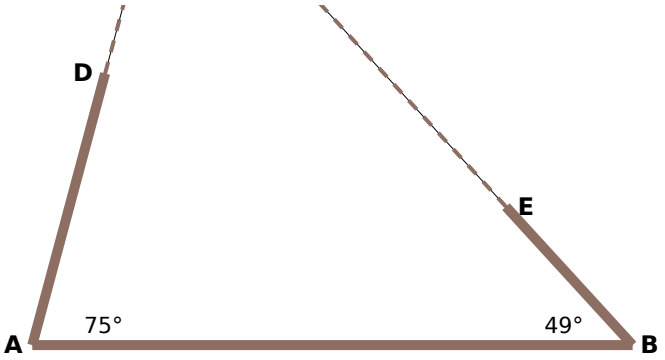
$|AC| = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$ cm (Pisagor). Katlama ile B noktası AC üzerindeki E noktasına gelir: |CE| = |CB| = 12 → |AE| = 15 - 12 = 3 cm

[CD], C açısının açıortayı olur (iki parça çakışır). İç açıortay teoremi: $\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{|AC|}{|BC|} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$ → |AB| = 9 = 5k + 4k → k = 1 → |DB| = 4 cm

Katlamada |DE| = |DB| = 4 cm ve m(DEA) = 90° olur. Görünen sarı kısım ADE dik üçgeni: Alan = $\frac{3 \cdot 4}{2}$ = **6 cm²**

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.88 · 1. soru (a, b, c) Sinüs ve Kosinüs Teoremleri

4. Bir antik kalenin üçgen biçimindeki sur duvarının kalıntıları aşağıda modellenmiştir. Ortaya çıkarılmış duvarlar düz çizgiyle, henüz kazılmamış kısımlar kesik çizgiyle gösterilmiştir.



|DA| = 15 m, |AB| = 32 m, |BE| = 10 m ve duvarlar arasındaki açıların ölçüleri 75° ve 49°dir. (Duvar kalınlığını göz ardı ediniz. sin75° ≈ 0,9 · sin49° ≈ 0,7 · sin56° ≈ 0,8 alınız.)

a) Kazılacak duvarlardan DC kısmının uzunluğunu bulunuz.

b) Kazılacak duvarlardan CE kısmının uzunluğunu bulunuz.

c) Her 1 metre duvar kazısı için 3 işçinin her birinin 6 saat birlikte çalışması gerekmekte ve her işçinin saatlik ücreti 120 TL'dir. Kalan kazının kaç saatte biteceğini ve işçilere toplam kaç TL ödeneceğini bulunuz.

Çözüm

m(C) = 180° - 75° - 49° = 56°. Sinüs teoremi: $\frac{|BC|}{\sin 75°} = \frac{|AC|}{\sin 49°} = \frac{|AB|}{\sin 56°} = \frac{32}{0{,}8} = 40$

a) |AC| = 40 · sin49° = 40 · 0,7 = 28 m → |DC| = 28 - 15 = **13 m**

b) |BC| = 40 · sin75° = 40 · 0,9 = 36 m → |CE| = 36 - 10 = **26 m**

c) Kalan duvar 13 + 26 = 39 m. Her metre 6 saat sürer → 39 · 6 = **234 saat**. Ücret: 39 m · 3 işçi · 6 saat · 120 TL = **84 240 TL**

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.124-125 · 1. soru benzeri (a–g) İki Kategorik Değişkenli Veriler

5. Bir lisede okuyan bir grup öğrenci, okul kütüphanesinin düzenlediği söyleşide kitap okumanın sanata ilgiyi artırabileceğini duymuştur. Bunun üzerine 10. sınıflardan rastgele seçilen 30 öğrenciye "Düzenli kitap okuyor musunuz?" ve "Okulun sanat kulübüne üye misiniz?" sorularını sormuş ve sonuçları aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.

Öğr.	Düzenli kitap okuyor mu?	Sanat kulübüne üye mi?	Öğr.	Düzenli kitap okuyor mu?	Sanat kulübüne üye mi?	Öğr.	Düzenli kitap okuyor mu?	Sanat kulübüne üye mi?
1	Hayır	Hayır	11	Hayır	Hayır	21	Hayır	Evet
2	Evet	Evet	12	Hayır	Hayır	22	Evet	Evet
3	Evet	Hayır	13	Hayır	Hayır	23	Evet	Evet
4	Hayır	Hayır	14	Evet	Hayır	24	Hayır	Evet
5	Evet	Evet	15	Hayır	Hayır	25	Evet	Evet
6	Hayır	Hayır	16	Hayır	Hayır	26	Evet	Evet
7	Evet	Evet	17	Hayır	Hayır	27	Hayır	Hayır
8	Evet	Evet	18	Evet	Evet	28	Evet	Hayır
9	Evet	Hayır	19	Hayır	Evet	29	Evet	Evet
10	Evet	Evet	20	Hayır	Hayır	30	Evet	Evet

Buna göre

a) İki kategorik değişkenli veri toplamayı gerektiren bir istatistiksel araştırma sorusu yazınız. Sorunuzu yazarken istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerini dikkate alınız.

b) Sorunuzu sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Arkadaşlarınızın sorularını istatistiksel araştırma sorusu ölçütlerine göre değerlendiriniz.

c) Sınıfça uzlaştığınız araştırma sorusunu yazınız. İlk yazdığınız soru ile karşılaştırınız.

ç) Tablodaki verilerin elde edilebilmesi için nasıl bir veri toplama planı hazırlanmış olabilir? Fikrinizi yazınız.

d) Planınızı arkadaşlarınızla paylaşınız ve veri toplama planında bulunması gereken özellikler açısından değerlendiriniz.

e) Araştırma sorunuza cevap bulmak için uygun görselleştirme ve/veya özetleme araçlarını seçerek veri analizini yapınız.

f) Analiz sonuçlarını yorumlayarak araştırma sorunuza cevap veriniz.

g) Kendi sınıfınızda aynı iki soruyu sorarak araştırmayı tekrarlayınız ve sonuçları karşılaştırınız.

Çözüm

a) Örnek: "Bu lisedeki 10. sınıf öğrencilerinde düzenli kitap okuma ile sanat kulübüne üye olma arasında bir ilişki var mıdır?" (İki kategorik değişken içerir, veriyle cevaplanabilir, değişkenlik beklenir.)

b–c) Ölçütler: soru iki kategorik değişkeni içermeli, hedef kitle (evren) belli olmalı, veri toplanarak cevaplanabilmeli, tek bir kesin cevabı olmamalı. Uzlaşılan soru genelde hedef kitleyi daha net belirtir.

ç–d) Örnek plan: Hedef kitle 10. sınıflar → rastgele 30 öğrenci seçimi → iki soruluk kısa anket (Evet/Hayır) → isimsiz cevaplar (mahremiyet) → verilerin tabloya işlenmesi.

e) İki yönlü sıklık tablosu:

	Kulüp: Evet	Kulüp: Hayır	Toplam
Kitap: Evet	12	4	16
Kitap: Hayır	3	11	14
Toplam	**15**	**15**	**30**

Koşullu göreli sıklıklar: Kitap okuyanların $\frac{12}{16}$ = **%75**'i kulüp üyesi; kitap okumayanların $\frac{3}{14}$ ≈ **%21**'i kulüp üyesi. (Yan yana sütun grafiğiyle de gösterilebilir.)

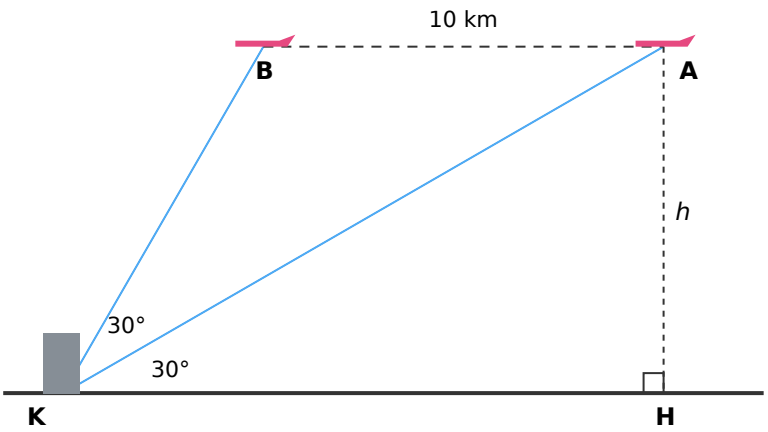
f) Kitap okuyanlarda kulüp üyeliği oranı (%75) okumayanlardan (%21) belirgin biçimde yüksek. Bu örneklemde iki değişken arasında **ilişki olduğu** söylenebilir. Ancak bu bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu göstermez.

g) Öğrencinin kendi sınıfındaki verilerine göre değişir; oranlar karşılaştırılıp benzerlik ve farklar yorumlanır.

2. Bölüm · MEB Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.89 · 2. soru Trigonometrik Oranlar

6. Sahildeki K noktasında bulunan gözetleme kulesindeki bir görevli, yerden belirli bir yükseklikte yere paralel uçan bir dronun A noktasından B noktasına kadar 10 kilometrelik hareketini izliyor.



m(AKH) = m(AKB) = 30° olduğuna göre dronun yerden yüksekliği olan h değerinin kaç kilometre olduğunu bulunuz.

Çözüm

|KH| = x olsun. AKH dik üçgeninde $\tan 30° = \frac{h}{x} \rightarrow h = \frac{x}{\sqrt{3}}$

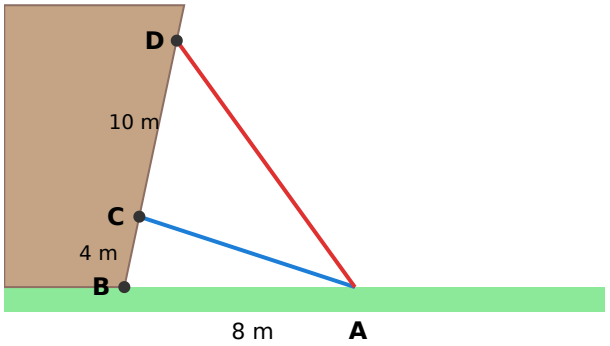
B noktasının yere dik izdüşümü ile K arasındaki uzaklık x - 10'dur ve KB doğrusu yerle 30° + 30° = 60° yapar

$\rightarrow \tan 60° = \frac{h}{x - 10} \rightarrow h = \sqrt{3}(x - 10)$

$\frac{x}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}(x - 10) \rightarrow x = 3x - 30 \rightarrow x = 15$ km $\rightarrow h = \frac{15}{\sqrt{3}} = \mathbf{5\sqrt{3}\ km}$

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.90 · 4. soru Üçgende Yardımcı Elemanlar

7. Elif, gerekli güvenlik önlemlerini alarak bir kayalığın düz ve eğimli yüzeyine tırmanmaktadır.



Elif, kırmızı ve mavi renkteki halatların bir ucunu kayalığın dibindeki B noktasından 8 metre uzaktaki zeminde bulunan A noktasına sabitliyor. B noktasından tırmanmaya başlayan Elif, 4 metre tırmandıktan sonra mavi halatın diğer ucunu C noktasına, 14 metre tırmandıktan sonra da kırmızı halatın diğer ucunu D noktasına sabitliyor (B, C, D doğrusal).

Kırmızı halatın zeminle yaptığı açının ölçüsü, mavi halatın zeminle yaptığı açının ölçüsünün iki katı olduğuna göre kırmızı halatın uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz.

Çözüm

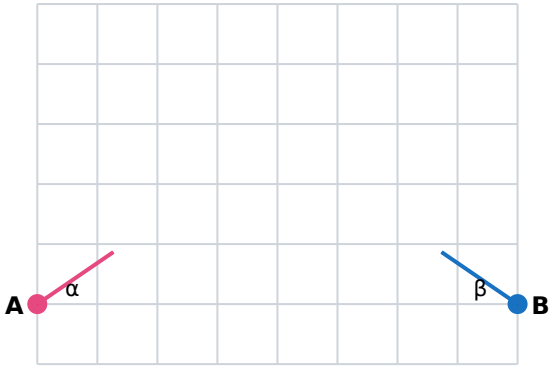
Mavi halatın zeminle açısı θ ise kırmızınınki 2θ → m(DAC) = 2θ - θ = θ = m(CAB). Yani [AC], DAB açısının **iç açıortayıdır**.

İç açıortay teoremi: $\frac{|AB|}{|AD|} = \frac{|BC|}{|CD|} \rightarrow \frac{8}{|AD|} = \frac{4}{14-4} \rightarrow |AD| = \frac{8 \cdot 10}{4} =$ **20 m**

3. Bölüm · OGM Materyal Yazılıya Hazırlanıyorum

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri · 1. soru · Trigonometrik Oranlar

8. Bir optik laboratuvarında yapılan deneyin ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.



Eş karelere ayrılmış zemin üzerindeki A ve B noktalarındaki iki lazerden çıkan ışınlar, yatayla sırasıyla α ve β derecelik açılar yapacak şekilde doğrusal yollar izlemektedir. Işınların herhangi bir karenin köşesi olan C noktasında kesiştiği gözlemleniyor.

$\sin\alpha + \tan\beta = 1{,}35$ olduğuna göre C noktasının konumunu şekil üzerinde gösteriniz ve elde ettiğiniz sonucu yorumlayınız.

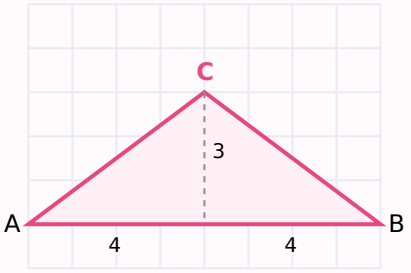
Çözüm

C bir kare köşesi olduğundan A ve B'den C'ye olan yatay ve dikey uzaklıklar tam sayıdır → $\tan\beta$ rasyoneldir.

$\sin\alpha + \tan\beta = 1{,}35$ rasyonel olduğundan $\sin\alpha$ da rasyonel olmalı → kenarları tam sayı olan dik üçgen: **3–4–5**.

Olası değerler: $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ veya $\frac{4}{5}$; $\tan\beta = \frac{3}{4}$ veya $\frac{4}{3}$. Toplamı 1,35 yapan: $\frac{3}{5} + \frac{3}{4} = 0{,}6 + 0{,}75 = 1{,}35$ ✓

$\sin\alpha = \frac{3}{5}$ → A'dan 4 birim sağa, 3 birim yukarı. $\tan\beta = \frac{3}{4}$ → B'den 4 birim sola, 3 birim yukarı. A ile B arası 8 birim olduğundan iki koşul **aynı noktada** buluşur:



Yorum: C, AB'nin orta noktasının 3 birim yukarısındadır; ışınlar ikizkenar bir ABC üçgeni oluşturur ($\alpha = \beta$).

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 2. soru Trigonometrik Oranlar

9. Açı ölçülerinin trigonometrik değerleri bilimsel hesap makineleriyle hesaplanabilir. Örneğin hesap makinesi **sin1° = 0,0174524064** sonucunu verir. Hesap makinesi olmadığında ise trigonometrik özdeşlikler kullanılarak da trigonometrik değerler bulunabilir.

$$S = \cos^2 2° + \cos^2 4° + \cos^2 6° + \ldots + \cos^2 86° + \cos^2 88°$$

$$P = \tan 1° \cdot \tan 3° \cdot \tan 5° \cdot \ldots \cdot \tan 87° \cdot \tan 89°$$

olmak üzere $\frac{S}{P}$ değerini trigonometrik özdeşliklerden yararlanarak bulunuz.

Çözüm

Tümler açılar: x + y = 90° ise cos y = sin x ve tan y = cot x olur.

S: 2°'den 88°'e çift açılar 44 tanedir. Uç uca eşleyelim: cos²88° = sin²2°, cos²86° = sin²4°, ..., cos²46° = sin²44°.

S = (cos²2° + sin²2°) + (cos²4° + sin²4°) + ... + (cos²44° + sin²44°) = 1 + 1 + ... + 1 (22 tane) = 22

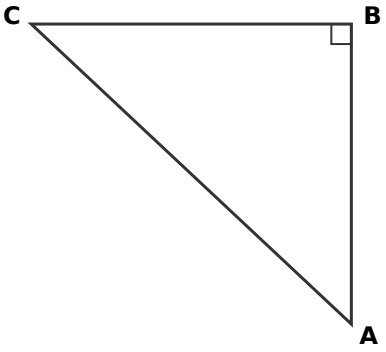
P: 1°'den 89°'a tek açılar 45 tanedir. tan89° = cot1°, tan87° = cot3°, ..., tan47° = cot43° ve ortada tan45° = 1 kalır.

P = (tan1° · cot1°) · (tan3° · cot3°) · ... · (tan43° · cot43°) · tan45° = 1 · 1 · ... · 1 · 1 = 1 (tan x · cot x = 1)

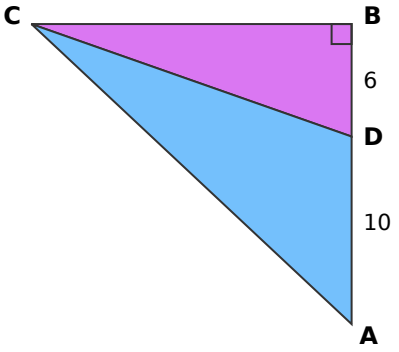
$\frac{S}{P} = \frac{22}{1} =$ **22**

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 3. soru Üçgende Yardımcı Elemanlar

10. Bilim fuarı için hazırlanan, Şekil 1'deki dik üçgen şeklindeki bir tabela önce [BC] ile [AC] kenarları çakışacak şekilde [CD] boyunca katlanmış, ardından kat izinin ayırdığı iki üçgensel bölge Şekil 2'deki gibi farklı renklere boyanmıştır.



Şekil 1



m(ABC) = 90°
|BD| = 6 cm
|AD| = 10 cm

Şekil 2

Tabela, tek bir noktadan tutturulan ip ile tavana asılacaktır. Tabelanın ABC üçgensel yüzeyinin yer düzlemine paralel olması istenmektedir.

Buna göre ipin tutturulduğu noktanın [AB] kenarına uzaklığının kaç santimetre olduğunu işlemlerinizle birlikte yazınız.

Çözüm

Katlama → m(BCD) = m(DCA), yani [CD] iç açıortaydır. İç açıortay teoremi: $\frac{|BC|}{|CA|} = \frac{|BD|}{|DA|} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ → |BC| = 3k, |CA| = 5k

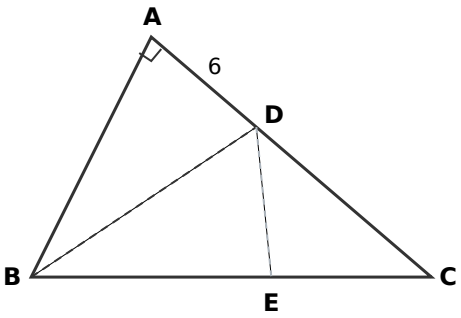
ABC dik üçgeni 3–4–5 özel üçgenidir → |AB| = 4k = 6 + 10 = 16 → k = 4 → |BC| = 12 cm, |CA| = 20 cm

Üçgen bir levhanın dengede (yere paralel) asılması için **ağırlık merkezinden (G)** asılması gerekir.

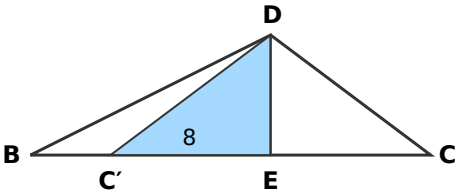
G, kenarortayları 2 : 1 oranında böler. [AB] kenarına uzaklığı, C'nin [AB]'ye uzaklığının (|BC| = 12) $\frac{1}{3}$'üdür → $\frac{12}{3}$ = **4 cm**

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 4. soru Üçgende Yardımcı Elemanlar

11. Ön yüzü sarı, arka yüzü yeşil dik üçgen şeklindeki ABC kâğıdı, Şekil 1'deki gibi [BD] boyunca katlandığında A köşesi [BC] üzerindeki E noktası ile çakışmaktadır.



Şekil 1



Şekil 2

Şekil 2'deki DBC üçgeni, [DE] boyunca C noktası C′ noktasıyla çakışacak şekilde katlanmıştır. E ∈ [BC], C′ ∈ [BC], |AD| = 6 birim, |C′E| = 8 birim ve [BA] ⊥ [AC]'dir.

ABC üçgeninin iç açıortaylarının kesişim noktası I olduğuna göre I noktasının [BC]'ye uzaklığının kaç birim olduğunu işlemlerinizle birlikte yazınız.

Çözüm

1. katlama: |DE| = |AD| = 6, |BE| = |BA| ve m(DEB) = 90° → [BD] iç açıortay.

2. katlama: |EC| = |C′E| = 8. DEC dik üçgeninde $|DC| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ (6–8–10 üçgeni)

İç açıortay teoremi (ABC'de [BD]): $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{|AD|}{|DC|} = \frac{6}{10}$ → |AB| = 3k, |BC| = 5k, |AC| = 4k = 6 + 10 = 16 → k = 4

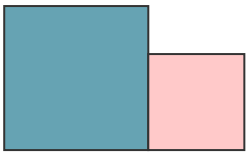
|AB| = 12, |BC| = 20, |AC| = 16. I, iç teğet çemberin merkezidir; [BC]'ye uzaklığı iç teğet çemberin yarıçapı r'dir.

Dik üçgende $r = \frac{|AB| + |AC| - |BC|}{2} = \frac{12 + 16 - 20}{2}$ = **4 birim**

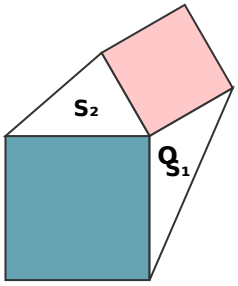
(Kontrol: Alan = $\frac{12 \cdot 16}{2}$ = 96, yarı çevre u = 24 → r = $\frac{Alan}{u} = \frac{96}{24}$ = 4 ✓)

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 5. soru Üçgenin Alanı

12. Bir duvar süslemesinde kenar uzunlukları 6 cm ve 4 cm olan iki kare şeklindeki çini, Şekil 1'deki gibi bir köşeleri çakışacak şekilde yerleştirilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

Çiniler ortak köşe noktası O etrafında döndürülerek Şekil 2'deki gibi diğer ikişer köşe noktaları birleştirilmiş ve alanları S_1 ve S_2 olan üçgenler oluşturulmuştur.

a) S_1 üçgeninin O köşesindeki açının ölçüsü 120° iken S_1 ve S_2 alanlarını bulunuz.

b) Döndürme açısı değiştiğinde $\frac{S_1}{S_2}$ oranının nasıl değiştiğini açıklayınız.

Çözüm

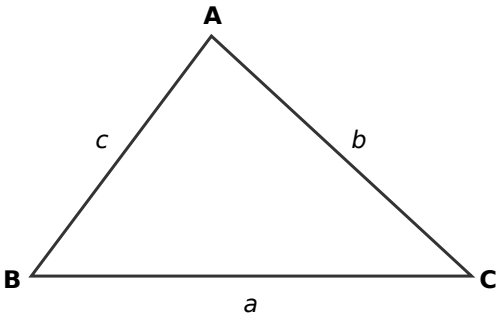
O noktası etrafındaki açılar: 90° + 90° + (S_1'in açısı) + (S_2'nin açısı) = 360° → iki üçgenin O'daki açıları α ve 180° − α'dır.

a) Sinüs alan formülü: $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \sin 120° = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \mathbf{6\sqrt{3}\ cm^2}$; $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \sin 60° = \mathbf{6\sqrt{3}\ cm^2}$

b) $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \sin\alpha$, $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \sin(180° - \alpha)$ ve $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha \rightarrow S_1 = S_2$. Döndürme açısı ne olursa olsun $\mathbf{\frac{S_1}{S_2} = 1}$, oran değişmez.

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 6. soru Sinüs ve Kosinüs Teoremleri

13. Üçgen şeklindeki bir parkın modeli aşağıda verilmiştir. ABC üçgeninde |AB| = c birim, |AC| = b birim ve |BC| = a birimdir.



ABC üçgeninin çevresi 20 birim ve sinA + sinC = 4 · sinB'dir.

Buna göre |AC|'nin kaç birim olduğunu işlemlerinizle birlikte yazınız.

Çözüm

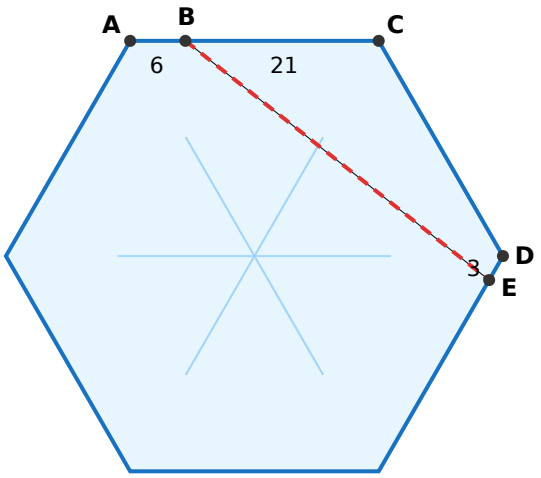
Sinüs teoremi: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = k \rightarrow a = k \cdot \sin A,\ b = k \cdot \sin B,\ c = k \cdot \sin C$

$a + c = k(\sin A + \sin C) = k \cdot 4\sin B = 4b$

Çevre: $a + b + c = 20 \rightarrow 4b + b = 20 \rightarrow 5b = 20 \rightarrow$ **|AC| = b = 4 birim**

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 7. soru Sinüs ve Kosinüs Teoremleri

14. Türk-İslam sanatında düzgün altıgen şeklindeki çini karolar cami ve medrese duvarlarında sıkça kullanılır. Düzgün altıgenin kenar uzunlukları birbirine eşit ve her bir iç açısının ölçüsü 120°dir.



Yukarıda görseli verilen düzgün altıgen şeklindeki çini, [BE] doğru parçası boyunca kırılmıştır. |AB| = 6 cm, |BC| = 21 cm ve |DE| = 3 cm'dir.

Buna göre |BE|'nin kaç santimetre olduğunu işlemlerinizle birlikte yazınız.

Çözüm

Altıgenin bir kenarı |AC| = 6 + 21 = 27 cm. [AC] ve [ED] uzatılsın; kesim noktası F olsun.

m(ACD) = m(CDE) = 120° → dış açılar m(DCF) = m(CDF) = 60° → CDF **eşkenar üçgen**, kenarı 27 cm, m(F) = 60°

|BF| = |BC| + |CF| = 21 + 27 = 48 cm, |EF| = |ED| + |DF| = 3 + 27 = 30 cm

BEF üçgeninde kosinüs teoremi: $|BE|^2 = 48^2 + 30^2 - 2 \cdot 48 \cdot 30 \cdot \cos 60° = 2304 + 900 - 1440 = 1764$ → **|BE| = 42 cm**

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 8. soru (8.1–8.3) İki Kategorik Değişkenli Veriler

15. Okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım, öğrencilerin günlük uyku süresi ile dikkat testinden aldıkları puan arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Aşağıdaki tabloda 15 öğrenciye ait veriler yer almaktadır.

Öğrenci	Günlük Uyku Süresi (saat)	Dikkat Testi Puanı
1	4	20
2	6	48
3	9	85
4	5	45
5	7	62
6	8	68
7	3	15
8	6	35

Öğrenci	Günlük Uyku Süresi (saat)	Dikkat Testi Puanı
9	10	80
10	5	30
11	7	70
12	8	92
13	4	38
14	6	55
15	9	74

Uyku süresi için **0–5 saat, 6–7 saat, 8 saat ve üzeri**; dikkat testi puanı için **0–25, 26–50, 51–75, 76–100** sınıflamalarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

8.1. İki yönlü sıklık tablosu oluşturunuz.

8.2. Uyku süresine göre dikkat testi puanı için koşullu göreli sıklık yüzdelerini hesaplayınız.

8.3. Uyku süresi ile dikkat testi puanı arasındaki ilişkiyi inceleyerek yorumlayınız.

Çözüm

8.1.

Uyku \ Puan	0–25	26–50	51–75	76–100	Toplam
0–5 saat	2	3	0	0	5
6–7 saat	0	2	3	0	5
8 saat ve üzeri	0	0	2	3	5
Toplam	**2**	**5**	**5**	**3**	**15**

8.2. (Her satır kendi toplamına bölünür; her grupta 5 öğrenci var)

0–5 saat: 0–25 → %40, 26–50 → %60

6–7 saat: 26–50 → %40, 51–75 → %60

8 saat ve üzeri: 51–75 → %40, 76–100 → %60

8.3. Uyku süresi arttıkça dikkat testi puanlarının daha yüksek sınıflarda toplandığı görülmektedir: 0–5 saat uyuyanlar çoğunlukla 26–50, 6–7 saat uyuyanlar 51–75, 8 saat ve üzeri uyuyanlar 76–100 aralığında. İki değişken arasında **ilişki vardır**; ancak bu tek başına uykunun puanı artırdığını (neden-sonuç) kanıtlamaz.